第七章　解析几何初步

7.3　曲线与区域的表示

7.4　曲线与区域的代数表示

第七章 解析几何初步

7.3 曲线与区域的表示

习题

A 组

1. 【2024 北京 10】已知 $M=\left\{(x,y)\mid y=x+t\left(x^2-x\right),1\leqslant x\leqslant 2,0\leqslant t\leqslant 1\right\}$ 是平面直角坐标系中的点集，设 d 是 M 中两点间距离的最大值，S 是 M 表示的图形的面积，则

(A) $d=3,S<1$ (B) $d=3,S>1$ (C) $d=\sqrt{10},S<1$ (D) $d=\sqrt{10},S>1$

2. 【2016 上海学考 24】对于椭圆 $C(a,b):\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a,b>0,a\neq b)$，若点 (x_0,y_0) 满足 $\dfrac{x_0^2}{a^2}+\dfrac{y_0^2}{b^2}<1$，则称该点在椭圆 $C(a,b)$ 内. 在平面直角坐标系中，若点 A 在过点 $(2,1)$ 的任意椭圆 $C(a,b)$ 内或椭圆 $C(a,b)$ 上，则满足条件的点 A 构成的图形为

(A) 三角形及其内部 (B) 矩形及其内部 (C) 圆及其内部 (D) 椭圆及其内部

3. 【2018 新题型测试卷文 7 理 7】已知函数 $f(x)=(x-3)^2-1$，平面图形 D 内的点 (m,n) 满足条件 $f(m)+f(n)<0$，且 $f(m)-f(n)>0$，求 D 的面积.

4. 【2026 佛山一模 8】下列曲线中，与曲线 $y=x^3-3x$ 交点个数最多的是

(A) $y=-2x$ (B) $|x|+|y|=2$ (C) $y^2=4$ (D) $|y|=x^2$

5. 【2014 福建文 12】在平面直角坐标系中，两点 $P_1(x_1,y_1),P_2(x_2,y_2)$ 间的“$L-$ 距离”定义为 $\|P_1P_2\|=|x_1-x_2|+|y_1-y_2|$，则平面内与 x 轴上两个不同的定点 F_1,F_2 的“$L-$ 距离”之和等于定值（大于 $\|F_1F_2\|$）的点的轨迹可以是

6. 【2024 新高考 I 卷 11】（多选）设计一条美丽的丝带，其造型可以看作图中的曲线 C 的一部分. 已知 C 过坐标原点 O，且 C 上的点满足：横坐标大于 -2；到点 $F(2,0)$ 的距离与到定直线 $x=a(a<0)$ 的距离之积为 4，则

(A) $a=-2$ (B) 点 $\left(2\sqrt{2},0\right)$ 在 C 上

(C) C 在第一象限的点的纵坐标的最大值为 1 (D) 当点 (x_0,y_0) 在 C 上时，$y_0\leqslant\dfrac{4}{x_0+2}$

7. 【2024“fiddie 模拟测试”11】（多选）公元前 180 年，古希腊数学家 Diocle 研究倍立方问题时发现了蔓叶线，已知蔓叶线 $C:y^2=\dfrac{x^3}{1-x}$，$A(1,0),B(0,2)$，线段 AB 与曲线 C 交于点 M，过点 A 作 x 轴的垂线，与直线 OM 交于点 D，以 OA 为直径作圆，交直线 OD 于点 Q，则下列命题正确的是

(A) 若点 $P(x_0,y_0)$ 在 C 上，则 $x_0\in[0,1)$ (B) $|OM|=1$

(C) $AD=\sqrt[3]{2}$ (D) $|OQ|=|MD|$

8. 【2026“漫游数海”预测卷 11】（多选）曲线 $C_1:x^2y=8$ 沿向量 $e=(1,2)$ 平移后所得曲线 C_2 与直线 $l:2x+y-a=0$ 相切，则

(A) $a=10$　　(B) l 与 C_2 有且仅有 1 个公共点

(C) C_1 与 C_2 有 2 个公共点　　(D) l 与 C_1 有 3 个公共点

9U. 【2023 上海 16 改编】（多选）对于一段曲线 C，若存在 M 点，使得对于任意的 $P\in C$，都存在 $Q\in C$，使得 $|PM|\cdot|QM|=1$，则称曲线 C 为“自相关曲线”，对于下列曲线，其某种情况可能成为“自相关曲线”的是

(A) 直线　　(B) 椭圆

(C) 双曲线　　(D) $y=k\dfrac{x^2}{|x|}+b(k,b\in\mathbb{R}_+)$

10. 【2006 辽宁理 10】求直线 $y=2k$ 与曲线 $9k^2x^2+y^2=18k^2|x|$ ($k\in\mathbb{R}$ 且 $k\neq0$) 的公共点的个数.

11. 【2006 上海理 11】若曲线 $y^2=|x|+1$ 与直线 $y=kx+b$ 没有公共点，则 k,b 分别应满足的条件是 (△).

12. 设平面曲线 C 的方程为 $f(x,y)=0$，判断下述命题是否正确：

(1) C 关于坐标原点对称的方程为 $f(-x,-y)=0$；

(2) C 关于坐标原点对称当且仅当对任意点 $(x_0,y_0)\in C$，有 $(-x_0,-y_0)\in C$；

13. 【2011 北京理 14】曲线 C 是平面内与两个定点 $F_1(-1,0)$ 和 $F_2(1,0)$ 的距离的积等于常数 a^2 ($a>1$) 的点的轨迹. 给出下列三个结论：

(1) 曲线 C 过坐标原点；

(2) 曲线 C 关于坐标原点对称；

(3) 若点 P 在曲线 C 上，则 $\triangle F_1PF_2$ 的面积不大于 $\dfrac{1}{2}a^2$；

其中，所有正确结论的序号是 (△)

14. 【2019 北京 8】曲线 $C:x^2+y^2=1+|x|y$ 的形状如图所示，给出以下三个结论：

(1) 曲线 C 恰好经过 6 个整点（横、纵坐标均为整数的点）；

(2) 曲线 C 上任意一点到原点的距离都不超过 $\sqrt{2}$；

(3) 曲线 C 所围成的” 心形” 区域的面积小于 3.

其中正确的是 (△)

15. 【2007 江苏 10】在平面直角坐标系 xOy, 已知平面区域 $A=\{(x,y)\mid x+y\leqslant1,且x\geqslant0,y\geqslant0\}$, 求平面区域 $B=\{(x+y,x-y)\mid(x,y)\in A\}$ 的面积。

16. 【2014 上海理 22】在平面直角坐标系 xOy 中，对于直线 $l:ax+by+c=0$ 和点 $P_1(x_1,y_1),P_2(x_2,y_2)$，记 $\eta=(ax_1+by_1+c)(ax_2+by_2+c)$. 若 $\eta<0$, 则称点 P_1,P_2 被直线 l 分隔. 若曲线 C 与直线 l 没有公共点，且曲线 C 上存在点 P_1,P_2 被直线 l 分隔，则称直线 l 为曲线 C 的一条分隔线.

(1) 求证：点 $A(1,2),B(-1,0)$ 被直线 $x+y-1=0$ 分隔；

(2) 若直线 $y=kx$ 是曲线 $x^2-4y^2=1$ 的分隔线，求实数 k 的取值范围；

(3) 动点 M 到点 $Q(0,2)$ 的距离与到 y 轴的距离之积为 1, 设点 M 的轨迹为 E, 求证：通过原点的直线中，有且仅有一条直线是 E 的分隔线.

17.【2024“数海漫游三模”（网络联考）19】在平面直角坐标系 xOy 中，若点 P 的横坐标与纵坐标均为整数，则称 P 为整点. 对于 xOy 中的任意闭合区域 S，记 S 中的整点个数为 $\mathrm{Int}[S]$.

(1) 求 $\mathrm{Int}\left[\left\{(x,y)\middle|x^2+y^2\leqslant 5\right\}\right]$；

(2) 若对任意 x_0,y_0，$\mathrm{Int}\left[\left\{(x,y)\middle|(x-x_0)^2+(y-y_0)^2\leqslant m\right\}\right]\geqslant 1$，求 m 的最小值；

(3^{B}) 若 $G\in\mathbb{N}^*$，$S_1=\left\{(x,y)\middle||x+y|+|x-y|\leqslant 2G^2\right\}$，$S_2=\left\{(x,y)\middle|\left|x^2-2y^2\right|<G^2\right\}$，证明：

$$\mathrm{Int}\left[S_1\cap S_2\right]>\left(4-\sqrt{2}\right)G^4$$

1. **C.**　对于每个 $x\in[1,2]$，y 的取值范围是 $\left[x,x^2\right]$，于是 M 表示的区域是 $y=x$，$y=x^2$，$x=1$，$x=2$ 围成的封闭区域。

而 $A(1,1)\in M$，$B(2,4)\in M$，并且可以看出 M 中两点间距离的最大值为 $|AB|=\sqrt{10}$。

画出该区域如上图，这个区域是曲边三角形 ABC，其面积 S 小于 $\triangle ABC$ 的面积. 而 $\triangle ABC$ 的面积为 1，所以 $S<1$.

注：该曲边三角形的面积可通过积分计算：$S=\displaystyle\int_1^2\left(x^2-x\right)dx=\frac{5}{6}<1$.

2. **B.**　设 $A(x,y)$. 由条件，当 a,b 满足 $\dfrac{4}{a^2}+\dfrac{1}{b^2}=1$ 时，$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}\leqslant 1$，所以 $|x|\leqslant a$ 且 $|y|\leqslant b$.

因为 $|a|>2$，$|b|>1$，所以由 a,b 的任意性，可得 x,y 满足 $|x|\leqslant 2,\quad |y|\leqslant 1\,(*)$. 反之，若 $(*)$ 成立，则当 a,b 满足 $\dfrac{4}{a^2}+\dfrac{1}{b^2}=1$ 时

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\leqslant\frac{4}{a^2}+\frac{1}{b^2}=1$$

综上，所有满足条件的点 A 所在区域是矩形及其内部.

3. **π.**　由条件，$f(m)+f(n)<0$ 即 $(m-3)^2+(n-3)^2<2$，而 $f(m)-f(n)>0$ 即 $(m-3)^2>(n-3)^2$，即 $(m+n-6)(m-n)>0$. 画出这两个不等式所表示的 (m,n) 区域，如下图. 可以发现同时满足

$$\begin{cases}(m-3)^2+(n-3)^2<2,\\(m+n-6)(m-n)>0\end{cases}$$

是两个半径为 $\sqrt{2}$ 的四分之一圆，面积为 $\dfrac{1}{2}\pi\cdot\left(\sqrt{2}\right)^2=\pi$.

4.

5.

6. **ABD.**　C 过原点，于是 $(0,0)$ 到点 F 的距离为 2，根据题意求得其到直线 $x=a$ 的距离为 2，所以 $a=-2$，A 正确.

点 $(2\sqrt{2},0)$ 到点 F 的距离为 $2\sqrt{2}-2$，到直线 $x=-2$ 的距离为 $2\sqrt{2}+2$，二者的乘积为 4，满足曲线 C 上点的条件，所以 $(2\sqrt{2},0)$ 在 C 上，B 正确.

先解答 D 选项。设 $(x_0,y_0)\in C$，则 $(x_0+2)\sqrt{(x_0-2)^2+y_0^2}=4$，于是

$$y_0\leqslant\sqrt{(x_0-2)^2+y_0^2}=\frac{4}{x_0+2}$$

故 D 正确.

C 选项的一个粗浅的解释如下：D 选项所得到的不等式在 $x_0=2,y_0=1$ 时取等，于是曲线 C 与曲线 $y=\dfrac{4}{x+2}(x>-2)$ 相切于点 $(2,1)$，在该点二者有斜率为负的公切线，所以将 $(2,1)$ 的横坐标减小若干，并保持该点在曲线上时，纵坐标会增加，于是曲线 C 在第一象限的点的纵坐标的最大值大于 1，C 错误.

7.

8.

9. 对于 (1), 考虑椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$,$M\,(x_0,y_0)$, 对任意 $P\,(x_1,y_1)$, 等式 $\left|\overrightarrow{PM}\right|\cdot\left|\overrightarrow{QM}\right|=1$ 可转化为关于 $Q\,(x,y)$ 的方程

$$\left|\overrightarrow{PM}\right|\cdot\left[(x-x_0)^2+(y-y_0)^2\right]=1. \qquad *$$

当 $M\notin\Gamma$ 时, 对任意点 P, 都有 $(x_1-x_0)^2+(y_1-y_0)^2\neq 0$, 所以上述方程即 Q 位于以 M 为圆心、$\dfrac{1}{\left|\overrightarrow{PM}\right|}$ 为半径的圆 C 上.

当 M 离椭圆充分远（记为 M_1）的时候, $\dfrac{1}{\left|\overrightarrow{PM}\right|}$ 很小, 所以圆 C 与椭圆 Γ 相离;

当 M 离椭圆充分近（记为 M_2）的时候, $\dfrac{1}{\left|\overrightarrow{PM}\right|}$ 很大, 所以圆 C 位于椭圆 Γ 内部（内含）.

所以如果点 M 从 M_1 开始沿着线段 M_1M_2 移动到 M_2, 圆 C 与椭圆 Γ 会经历内含 $\Rightarrow$ 内切 $\Rightarrow$ 相交 $\Rightarrow$ 外切 $\Rightarrow$ 相离的过程, 即必定存在一点 M, 使得对任意 $P\in\Gamma$, 使得 $Q\in\Gamma$ 并且 Q 满足方程 $(*)$, 即存在 $Q\in\Gamma$ 使得 $\left|\overrightarrow{PM}\right|\cdot\left|\overrightarrow{QM}\right|=1$. 因此（1）是真命题.

对于 (2), 对任意点 M, 若 M 在双曲线 Γ 上, 则当 $P=M$ 时, $\left|\overrightarrow{PM}\right|\cdot\left|\overrightarrow{QM}\right|=0$, 不符合要求;

若 M 不在双曲线 Γ 上, 则 M 到 Γ 的距离 $d>0$, 此时存在 $P\in\Gamma$ 离 M 充分远, 使得 $\left|\overrightarrow{PM}\right|>\dfrac{1}{d}$, 从而 $\left|\overrightarrow{PM}\right|\cdot\left|\overrightarrow{QM}\right|>\dfrac{1}{d}\cdot d=1$, 不符合要求. 故（2）是假命题.

综上,（1）是真命题,（2）是假命题.

10.

11.

12.

13. **（2）（3）.** 如果曲线 C 过坐标原点, 那么 $a^2=1$, 这与条件 $a>1$ 矛盾, 所以（1）错误.

对于（2）, 任取 $(x_0,y_0)\in C$, 则

$$\sqrt{(x_0+1)^2+y_0^2}\cdot\sqrt{(x_0-1)^2+y_0^2}=a^2$$

取 $(-x_0,-y_0)$ 代入, 显然有

$$\sqrt{(-x_0+1)^2+(-y_0)^2}\cdot\sqrt{(-x_0-1)^2+(-y_0)^2}=a^2$$

这说明 $(-x_0,-y_0)\in C$, 所以（2）正确.

对于（3）, 设 $P(x,y)$ 在曲线 C 上, 则 $\sqrt{(x+1)^2+y^2}\cdot\sqrt{(x-1)^2+y^2}=a^2$.

由平方差公式有

$$\left(x_0^2+y_0^2+1\right)^2-4x_0^2=a^4$$

于是 $y_0^2=\sqrt{a^4+4x_0^2}-x_0^2-1$, 设 $a^4+4x_0^2=t$, 可得

$$y_0^2=-\frac{t^2}{4}+t+\frac{a^4}{4}-1=-\frac{1}{4}(t-2)^2+\frac{a^4}{4}\leqslant\frac{a^4}{4}$$

于是 $|y_0|\leqslant\dfrac{a^2}{2}$, 故 $S_{\triangle F_1PF_2}=|y_0|\leqslant\dfrac{a^2}{2}$ （3）正确.

综上所述, 正确的结论是（2）（3）.

14. **（1）（2）.**

对于选项（1），可以验证曲线 C 经过了 $(-1,0),(1,0),(0,1),(0,-1),(1,1),(-1,1)$.

对于选项（2）只需判断 $x^2+y^2\leqslant 2$ 是否恒成立。由基本不等式，$x^2+y^2=1+|x|\,y\leqslant 1+\dfrac{x^2+y^2}{2}$，化简得 $x^2+y^2\leqslant 2$.

对于选项（3），第一、二象限部分的面积比 1 大，而第三、四象限的面积比 $\dfrac{1}{2}$ 大，所以错误.

注：事实上，利用正交变换可以把 $x<0$ 的部分逆时针旋转 $45°$，把 $x>0$ 的部分顺时针旋转 $45°$ 然后再对得到的图形关于 x 轴作用对称变换，得到的曲线是由两个" 半椭圆" 构成的图形，如下图.

绕 O 逆时针旋转 $45°$

绕 O 顺时针旋转 $45°$，再关于 x 轴对称变换

具体而言，在 $x<0$ 的部分令

$$\begin{cases} x=\frac{u+v}{\sqrt{2}}, \\ y=\frac{-u+v}{\sqrt{2}}. \end{cases}$$

；在 $x>0$ 的部分令

$$\begin{cases} x=\frac{u+v}{\sqrt{2}}, \\ y=\frac{u-v}{\sqrt{2}}. \end{cases}$$

代入 $x^2+y^2=1+|x|\,y$，

那么曲线方程变为 $\dfrac{u^2}{2}+\dfrac{v^2}{\frac{2}{3}}=1$，它是一个半长轴为 $a=\sqrt{2}$、半短轴为 $b=\dfrac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$ 的椭圆，所以面积的值是

$$S=\pi ab=\frac{2\pi}{\sqrt{3}}=\frac{2\sqrt{3}\pi}{3}\approx 3.627$$

15. **1.** 不妨设 $x+y=u,x-y=v$，则 $x=\dfrac{u+v}{2},y=\dfrac{u-v}{2}$。由 $x+y\leqslant 1,x\geqslant 0,y\geqslant 0$ 可以得到 $u\leqslant 1,u+v\geqslant 0,u-v\geqslant 0$。于是平面区域 $B=\{(u,v)\mid u\leqslant 1,u+v\geqslant 0,u-v\geqslant 0\}$，作出示意图如下：

其面积为 1.

16. （ ）设 M 的坐标为 (x,y)，

则曲线 E 的方程为 $\sqrt{x^2+(y-2)^2}\cdot|x|=1$，即 $\left[x^2+(y-2)^2\right]\cdot x^2=1$。

对任意的 y_0，$(0,y_0)$ 不是上述方程的解，即 y 轴与曲线 E 没有公共点。

又曲线 E 上的点 $(-1,2)$ 和 $(1,2)$ 对于 y 轴满足 $\eta<0$，即点 $(-1,2)$ 和 $(1,2)$ 被 y 轴分隔。

所以 y 轴为曲线 E 的分隔线。

( ) 若过原点的直线不是 y 轴，设其为 $y=kx$。

由

$$\begin{cases} y=kx \\ \left[x^2+(y-2)^2\right]\cdot x^2=1 \end{cases}$$

得 $\left[x^2+(kx-2)^2\right]\cdot x^2-1=0$,

令 $f(x)=\left[x^2+(kx-2)^2\right]\cdot x^2-1$,

因为 $f(0)\cdot f(2)=(-1)\cdot\left[16(k-1)^2+15\right]<0$，所以方程 $f(x)=0$ 有实数解,

即直线 $y=kx$ 与曲线 E 有公共点，故直线 $y=kx$ 不是曲线 E 的分隔线。

综上可得，通过原点的直线中，有且仅有一条直线是 E 的分隔线。

【解题思路】首先，根据求曲线方程的步骤，设动点坐标，根据题意列式并整理，得到曲线 E 的方程 $\left[x^2+(y-2)^2\right]\cdot x^2=1$；然后，再考虑该曲线的过原点的分隔线，根据求证目标，需要在过原点的直线上，找到曲线的一条分隔线，并说明其余直线都不是该曲线的分隔线。写出过原点的直线方程，分两种情况：当直线的斜率不存在时，直线方程为 $x=0$；当直线的斜率存在时，设直线方程为 $y=kx$。不妨先考虑直线 $x=0$，显然 $x=0$ 不是方程 $\left[x^2+(y-2)^2\right]\cdot x^2=1$ 的解，所以曲线 E 与该直线没有公共点，进一步根据直线 $x=0$ 及曲线 $\left[x^2+(y-2)^2\right]\cdot x^2=1$ 的几何特征，易于找到曲线 E 上的形如 $(-x,y)$ 和 (x,y) 的点，它们被直线 $x=0$ 分隔，例如 $(-1,2)$ 和 $(1,2)$，从而直线 $x=0$ 是曲线 E 的分隔线。至此，只需证明直线 $y=kx$ 不是曲线 E 的分隔线。将 $y=kx$ 代入 $\left[x^2+(y-2)^2\right]\cdot x^2=1$，整理得 $\left[x^2+(kx-2)^2\right]\cdot x^2-1=0$。该方程是含参数的高次方程，可借助于方程与函数的关系来判断其解的情况，令 $f(x)=\left[x^2+(kx-2)^2\right]\cdot x^2-1$。通过分析和试算，发现 $f(0)=-1<0$，$f(2)=\left[4+(2k-2)^2\right]\cdot 4-1=15+4(2k-2)^2>0$，所以方程 $f(x)=0$ 有实数解，即直线 $y=kx$ 与曲线 E 有公共点，因此直线 $y=kx$ 不是曲线 E 的分隔线。

17.